与密度正相关
①蛋白质含量：HDL＞LDL＞VLDL＞CM
②脂肪含量：CM＞VLDL＞LDL＞HDL 与密度反相关(油飘在表面-脂肪很轻)
③胆固醇含量：LDL＞HDL＞VLDL＞CM 两盒VC

二、载脂蛋白 apo 作为

①转运脂类的载体（但游离脂肪酸靠白/清蛋白转运）一清二白
血浆脂蛋白：蛋白质(载脂蛋白apo)、脂类
②脂类交换的连接蛋白 高寿的阿姨会养猫
③脂类受体的识别标志：apoAI识别 HDL 受体；apoB$_{100}$、apoE 识别 LDL 受体 BEL 降解脂蛋白里面的脂肪
④脂类代谢酶的调节剂：apoAI激活 LCAT（胆固醇在血浆酯化）；apoCII激活脂蛋白脂肪酶 LPL
LCAT在肝细胞产生,所以肝硬化患者→肝功能障碍→LCAT有问题→影响胆固醇酯化(影响合成胆固醇酯,它是合成皮质醇的原料)
英雄联盟是C位

肝硬化:“假男人肾上腺皮质功能减退”

三、脂蛋白的降解 VS 脂蛋白合成是“肠肝循环”

（1）HDL：将胆固醇逆向转运到肝内降解

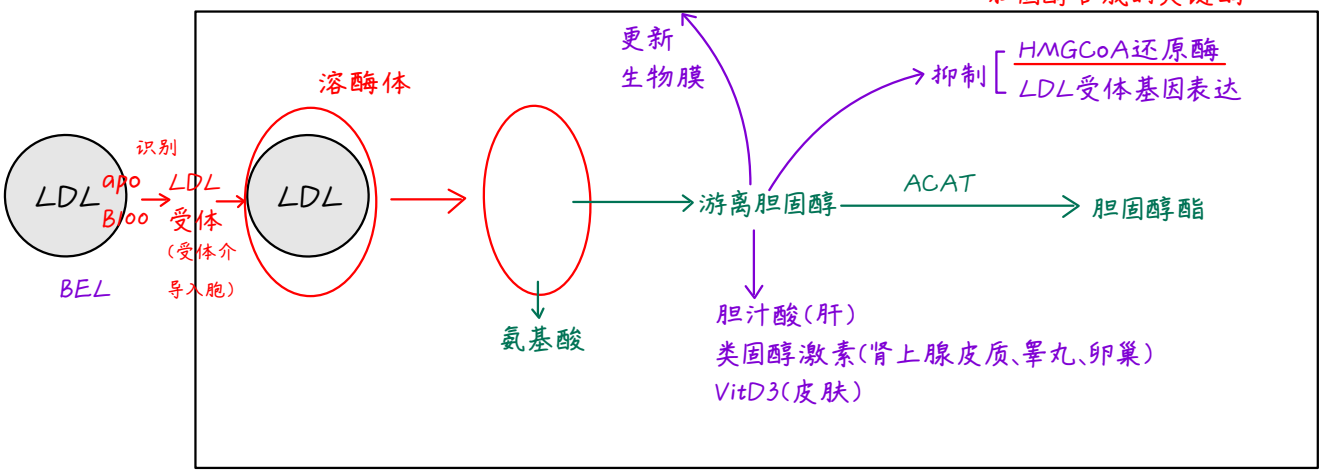
运内源性脂肪
（2）VLDL、CM：经脂蛋白脂肪酶 LPL 降解
运外源性脂肪和胆固醇

（3）LDL ox-LDL-C多经巨噬细胞降解 VS 病理:泡沫细胞主要来源是巨噬细胞和血管中膜的平滑肌细胞
①1/3 经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解
②2/3 经多种细胞（肝为主）的 LDL 受体降解
动脉粥样硬化最重要的危险因素:LDL-C(尤其是ox-LDL-C)

他汀类药物:抑制了HMGCoA还原酶→抑制了胆固醇的合成→主要降胆固醇
贝特:主要降甘油三酯,“我妻贝特”→为了防止急性胰腺炎的发生

受体介导的入胞:“地铁12号线”

胆固醇合成的关键酶



胆固醇变为胆固醇酯储存起来：胆固醇在血浆酯化:LCAT；胆固醇在细胞酯化:ACAT

小结:00:28:25

思维导图 • 血浆脂蛋白

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄